22쪽 4번

매쓰프로 개념 중3-2 · 22쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

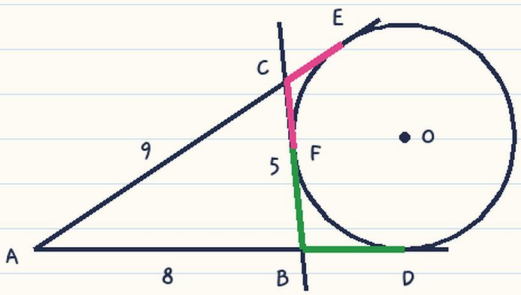
$\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 세 점 D, E, F는 접점이다.

$\overline{AB}$ = 8 cm, $\overline{AC}$ = 9 cm, $\overline{BC}$ = 5 cm일 때, $\overline{CE}$의 길이는?

필요한 개념

- 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 21쪽 개념 설명
- △ABC의 둘레 = 2AE ▶ 22쪽 2번 영상

그림



$\overline{BF} = \overline{BD}$, $\overline{CF} = \overline{CE}$

$\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{AD} + \overline{AE} = 2\overline{AE}$

$2\overline{AE} = 8 + 5 + 9 = 22$

$\overline{AE} = 11$ (cm)

$\overline{CE} = \overline{AE} - \overline{AC} = 11 - 9 = 2$ (cm)

답 2 cm